

用例管理和执行系统 产品需求规格书 (PRD)

项目	内容
产品名称	用例管理和执行系统 (Test Case Management & Execution Platform, 下文简称 TCMP / 本系统)
文档版本	v1.0 (初稿)
状态	Draft – 待评审
读者	研发团队 (前端、后端、测试、运维)
编写日期	2026-06-04
源需求	用例管理和执行系统需求.docx (共 11 个功能点)

说明：本 PRD 基于源需求文档中"功能 1 ~ 功能 11"逐条扩展，对原文未明确细节给出**推荐方案**并在第 12 章"附录 A 开放问题"中显式列出，需求评审时确认。所有 API、字段、状态、错误码以本 PRD 为准。

修订记录

版本	日期	作者	描述
v1.0	2026-06-04	PM	初稿，覆盖源需求 11 个功能点

目录

- 产品概述
- 用户角色与权限矩阵
- 业务流程与状态机
- 功能需求详细规格
- 数据模型
- 接口与集成需求
- UI / 页面结构与交互

- 8. 非功能需求
- 9. 技术约束与依赖
- 10. 验收标准
- 11. 里程碑与版本规划
- 12. 附录（开放问题、术语表、风险）

1. 产品概述

1.1 背景与问题

公司当前测试用例分散于 Excel / Word / 个人电脑，缺乏统一管理；测试执行结果靠人工汇总，缺陷与用例无法溯源，多轮回归无法横向对比。需要一个 Web 化、可在线编辑、可分配执行、可联动缺陷系统的平台。

1.2 目标

- **统一存储**：以"用例集"为载体集中维护用例资产，支持导入与在线编辑。
- **按项目复用**：项目按需从用例集挑选用例，支持多轮回归。
- **执行闭环**：测试人员在线执行、修订用例，失败直接联动缺陷系统（TB）建单。
- **可视化**：自动生成轮次报告与项目级缺陷看板。
- **协作**：通过钉钉推送任务，降低沟通成本。

1.3 范围

在范围内	不在范围内（V1）
用例集管理（CRUD、导入、在线编辑）	自动化用例脚本执行
项目管理 + 轮次执行	性能测试管理
钉钉任务推送	测试环境管理
缺陷系统（TB）联动建单	测试需求管理（RM）
轮次报告与缺陷看板	测试资源/工时统计
邮箱注册、登录、RBAC	SSO（V1 可选，见 §6.4）

1.4 价值指标（V1 上线 3 个月内）

KPI	目标
用例资产数字化率	≥ 90%
单轮次执行汇总耗时	从 4h → < 10min

缺陷与用例关联率	≥ 95%
----------	-------

2. 用户角色与权限矩阵

2.1 角色定义

角色	描述	默认归属
系统管理员 (SysAdmin)	平台级配置、用户管理、TB/钉钉集成配置	平台
项目管理员 (ProjectAdmin / PM)	项目内最高权限：成员、轮次、用例库映射	项目级
测试负责人 (TestLead)	创建轮次、制定策略、分配用例、生成报告	项目级
测试执行人 (Tester)	执行被分配的用例、提交缺陷、修订用例	项目级
用例库维护员 (CaseLibOwner)	维护用例集 (新增/导入/编辑/归档)	用例集级
只读访客 (Viewer)	查看用例、报告、看板	项目级

角色可叠加（同一用户在不同项目持不同角色）。系统级权限独立于项目级权限。

2.2 权限矩阵 (功能 × 角色)

✓ = 允许；✗ = 禁止；▲ = 仅自己创建或被分配的对象

功能	SysAdmin	PM	TestLead	Tester	CaseLibOwner	Viewer
用户注册 / 登录 / 改密	✓	✓	✓	✓	✓	✓
用户启停 / 角色分配 (系统级)	✓	✗	✗	✗	✗	✗
配置 TB / 钉钉 / 邮件	✓	✗	✗	✗	✗	✗
创建用例集	✓	✓	✗	✗	✓	✗
导入 / 在线编辑用例	✓	✓	✗	▲	✓	✗
删除 / 归档用例集	✓	✗	✗	✗	✓	✗
创建项目	✓	✓	✗	✗	✗	✗
项目成员管理	✓	✓	✗	✗	✗	✗

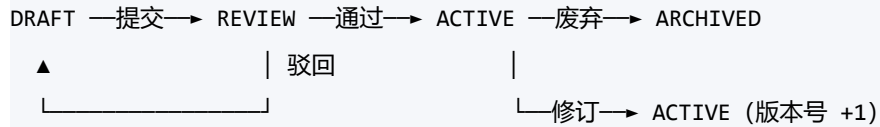
从用例集挑选用例入项目	✓	✓	✓	✗	✗	✗
创建测试轮次	✓	✓	✓	✗	✗	✗
制定筛选策略 / 分配用例	✓	✓	✓	✗	✗	✗
执行用例 (F/P/Block/NP/NT)	✓	✓	✓	▲	✗	✗
执行界面修订 / 删除 / 新增用例	✓	✓	✓	▲	✓	✗
提交缺陷 (联动 TB)	✓	✓	✓	▲	✗	✗
生成 / 查看轮次报告	✓	✓	✓	✓	✗	✓
查看缺陷看板	✓	✓	✓	✓	✗	✓
钉钉推送配置	✓	✓	✗	✗	✗	✗

3. 业务流程与状态机

3.1 端到端业务流程



3.2 用例 (TestCase) 状态机



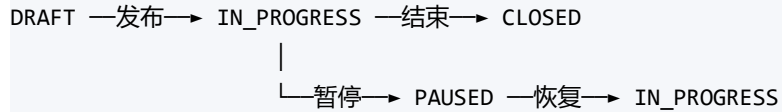
状态	含义	可执行	入轮次
DRAFT	草稿 (在线新建)	✖	✖
REVIEW	待评审 (可选流程, 见开放问题 OP-3)	✖	✖
ACTIVE	已生效	✓	✓
ARCHIVED	已归档 (保留历史)	✖	✖

3.3 用例执行结果状态机 (功能 7)

结果	全称	含义	是否可提缺陷	是否计入"执行率"
P	Pass	通过	✖	✓
F	Fail	失败	✓ (强制)	✓
BLOCK	Block	阻塞, 前置条件不满足无法执行	✓ (可选)	✓
NP	Not Performed	主动不执行 (如不涉及)	✖	✖ (按推荐方案, 见 OP-4)
NT	Not Tested	当前版本功能未实现, 无法执行	✖	✖
PENDING	待执行 (默认初始态)	—	✖	✖

执行率公式: 执行率 = (P + F + BLOCK) / (总用例数 - NT - NP) × 100% (OP-4 待确认)

3.4 测试轮次状态机



状态	可分配	可执行	可生成报告
DRAFT	✖	✖	✖
IN_PROGRESS	✓	✓	✓ (实时)
PAUSED	✖	✖	✓ (实时)

CLOSED	✗	✗	✓ (终版快照)
--------	---	---	----------

4. 功能需求详细规格

命名约定：FR-X 对应源需求"功能 X"。每个 FR 包含：功能描述、前置条件、主流程、异常流、业务规则、字段校验、权限。

FR-1 用户注册（源：功能 1）

功能描述：使用公司邮箱注册，自定义密码。

前置条件：邮箱域名属于公司白名单（@<company>.com，可配置，多域名支持）。

主流程

- 用户在登录页点击"注册"，填写：邮箱、密码、确认密码、姓名、手机号（可选）。
- 后端校验邮箱域名 + 唯一性 + 密码强度。
- 发送邮箱验证码（6 位，10 分钟内有效）。
- 用户输入验证码，注册成功，账号默认角色为 Viewer，状态 PENDING_ASSIGN，需管理员或 PM 邀请加入项目。

异常流

- 邮箱域名不在白名单：返回 E1001 邮箱域名不允许。
- 邮箱已存在：E1002 邮箱已注册。
- 密码不符合强度：E1003 密码强度不足。
- 验证码错误或过期：E1004 验证码无效。

业务规则

- 密码强度：≥ 8 位，至少包含数字 + 字母 + 特殊字符。
- 同一邮箱 24h 内最多发送 5 次验证码。
- 注册成功后自动登录。

字段校验

字段	类型	约束
----	----	----

email	string	RFC 5322; domain ∈ 白名单; 唯一
password	string	8–64; 强度同上; 加密存储 (bcrypt cost=12)
name	string	1–32 字符
phone	string	可空; 中国大陆手机号正则

权限：公开（无需登录）。

FR-2 登录（源：功能 2）

功能描述：邮箱 + 密码登录，发放访问令牌。

主流程

- 17. 邮箱 + 密码 → 后端校验 → 颁发 JWT (access token 2h + refresh token 7d) 。
- 18. 记录登录日志 (IP、UA、时间) 。

业务规则

- 连续 5 次密码错误，账号锁定 15 分钟（可解锁）。
- 支持"记住我"（refresh token 延长至 30d）。
- 登出：服务端使 refresh token 失效（黑名单 / Redis）。

权限：公开。

扩展：V1.5 支持 LDAP / 钉钉扫码登录，见 §6.4。

FR-3 用例集管理（源：功能 3）

功能描述：用例的资产库。支持新建、命名、导入、在线编辑、删除、归档。

主流程

- 19. CaseLibOwner 进入"用例集管理"页 → "新建用例集" → 输入名称、所属业务线（可选）、描述。
- 20. 进入用例集详情页，可：

- **导入：**上传 Excel/XMind/CSV（模板由系统提供下载）。
- **在线新建：**填写用例字段（见 §5.2 TestCase 实体）。
- **批量编辑：**勾选用例 → 改优先级 / 标签 / 模块归属。
- **导出：**Excel / CSV。

21. 用例集可设置 可见范围：私有 / 指定项目 / 全员可见。

用例字段（与 `用例模版.xlsx` 完全对齐）

模块级元数据（在用例集"模块"节点上维护，导入时取自 Excel 表头前 4 行）：

字段	必填	说明
模块描述	✗	富文本
测试环境	✗	富文本
测试日期	✗	date；模块基线日期
测试人员	✗	模块负责人/参与人，多值

用例字段：

字段	必填	类型 / 取值	说明
用例编号	✓	varchar(64)	在线新增由系统按 <模块 Code>_<4 位序号> 生成（如 XJGL_0001）；导入时若为空也按规则补齐；用例集内唯一
模块（Sheet 名）	✓	字符串	顶层模块；导入时一个 Sheet = 一个顶层模块
子模块	✓	字符串	二级
子功能	✓	字符串	三级
测试项	✓	字符串	四级
用例名称	✓	varchar(200)	标题
用例等级	✓	enum	P0 / P1 / P2 / P3
前置条件	✗	富文本	
测试步骤	✓	富文本 / 有序列表	支持 1. ... 2. ... 多步
测试数据	✗	富文本	与"步骤"对齐的输入数据

预期结果	✓	富文本 / 有序列表	与步骤一一对应
执行方式	✕	enum	手工 / 自动化 / 半自动 (默认 手工)
用例类型	✕	enum	业务 / 功能 / 接口 / 兼容性 / 性能 / 安全 / 易用性 / 其他
标签 1 ~ 标签 5	✕	字符串 × 5	自由文本; 用于轮次筛选
测试阶段	✕	enum	冒烟 / 系统 / 回归 / 验收 / 上线前
执行结果	—	enum	仅在轮次执行实例上有值; 用例本体留空
创建人 / 修改人 / 时间	系统	—	
版本号	系统	int	修订时自增

模块层级：**模块 / 子模块 / 子功能 / 测试项**（4 级）。导入时由 Sheet 名 + 三列动态构建模块树；同一路径已存在则复用。

导入规则

- 模板字段固定；表头校验失败整文件拒绝并返回错误行号。
- 重复（按"用例编号"或"用例标题 + 模块"）→ 用户选择：跳过 / 覆盖 / 新增副本。
- 单次导入 ≤ 5000 条；超出按 5000/批分批上传。

异常流

- 文件 > 20MB：E3001 文件过大。
- 格式不符：E3002 表头不匹配。
- 字段超长：返回行号与字段名。

权限：CaseLibOwner / PM / SysAdmin（按 §2.2）。

开放问题 OP-1：源文档"用例的格式如下"附图未提供，本 PRD 字段为推荐方案，待评审。

FR-4 项目管理（源：功能 4）

功能描述：项目是测试活动的载体。从用例集挑选用例入项目，建立"项目用例池"。

主流程

22. PM "新建项目": 名称、Key（唯一）、描述、关联产品线、关联 TB 项目（见 FR-9）、成员。

23. 进入项目 → "用例池" → "从用例集添加用例"。

24. **筛选挑选：**

- 来源用例集：多选。
- 模块：树形多选。
- 优先级：多选（P0–P3）。
- 标签：多值；条件可 AND / OR 组合。
- 用例类型、创建人、创建时间区间。

25. 预览匹配结果 → 勾选 → "加入项目"。

业务规则

- 项目用例池内的用例是**用例集用例的引用快照**（保留 caseSetCaseId + version）；用例集后续修订不自动同步进项目（V1 推荐）；可手动"刷新版本"。详见 OP-2。
- 同一用例可被多个项目引用；引用计数维护。
- 项目删除：软删除（30 天可恢复），关联轮次同步隐藏。

字段校验

字段	约束
projectKey	大写字母 + 数字，3–10 位，全局唯一
name	1–64 字符，项目内唯一

权限：PM / SysAdmin 创建；项目成员可见。

FR-5 测试轮次（源：功能 5）

功能描述：项目下按"轮次"组织一次完整执行（如冒烟、回归、上线前 P0 轮）。

主流程

26. TestLead "新建轮次": 轮次名 (如"V2.3 回归 R1")、被测软件版本号、计划开始/结束时间、关联需求版本 (可选)。
27. **筛选策略配置** (必选其一为基础, 可叠加多个条件):
- **全部用例**: 项目用例池中全部。
 - **按用例等级**: 勾选 P0/P1/P2/P3。
 - **按上一轮执行结果**: 仅 F / 仅 Block / 仅 NT / 仅 F+Block; 要求选择"上一轮次"作为参照。
 - **按标签值**: 多值 + AND/OR。
28. 条件组合语法: 每条件为一节点, 节点间用 AND/OR 拼接; UI 提供"添加条件组"支持嵌套 (深度 ≤ 3)。后端以**布尔表达式树**存储 (见 §5.3)。
29. 预览匹配结果 → 确认 → 进入"分配"步骤。
30. **分配**: 按用例勾选 → 指派给项目成员 (一人或多人, 多人=多份执行实例); 支持按"模块均分"按数量均分"快速分配。
31. 发布轮次 → 触发钉钉推送 (FR-6)。

业务规则

- 同一项目同一时刻可有多多个 IN_PROGRESS 轮次。
- 轮次发布后可"追加用例"或"重新分配", 但已有执行记录不丢失。
- 一份用例可被分配多次 ("多人执行同一用例"), 系统记录为多个 RoundCaseInstance, 每份独立结果。
- 轮次关闭后不可执行, 仅可查看。

异常流

- 上一轮参照不存在或未结束: E5001 上一轮次无可用结果。
- 筛选结果为 0: E5002 无匹配用例 (允许保存为草稿)。

权限: TestLead / PM。

FR-6 钉钉推送 (源: 功能 6)

功能描述: 用例分配 / 重新分配 / 轮次发布时, 通过钉钉推送给相关人员。

主流程

32. 轮次发布或追加分配后，后端按"被分配人 → 钉钉 userId"映射，调用钉钉工作通知 API（OA / 工作消息）。
33. 推送内容：项目名、轮次名、被分配用例数、截止时间、跳转链接（深链至执行页）。
34. 用户钉钉点击 → 跳转到本系统的执行页（需登录态，未登录引导）。

业务规则

- 推送策略：
- 单次分配 ≤ 50 条 → 即时推送。
- 单次分配 > 50 条 → 聚合一条消息。
- 同一人 5 分钟内多次分配 → 合并推送。
- 失败重试：3 次指数退避；终态失败入"推送失败队列"，管理员可手动重试。
- 用户可在"个人设置"关闭钉钉推送（仅影响个人）。

配置项 (SysAdmin)

- 钉钉企业 AppKey / AppSecret / AgentId。
- 邮箱 → 钉钉 userId 映射（按手机号 / 邮箱自动匹配 + 手动覆盖）。

接口：见 §6.3。

FR-7 用例执行 (源：功能 7)

功能描述：执行轮次中分配给自己的用例。

页面结构

顶栏：项目 > 轮次 名 / 版本号 / 进度 / 退出			
左侧 (30%)	右侧 (70%)		
树状图	用例详情 + 执行区		
└ 模块 A	- 标题 / 编号 / 优先级 / 版本		
└└ 用例 1 ●	- 前置条件		
└└└ 用例 2	- 步骤表 (step / data / expected / actual)		
└└└ 模块 B	- 实际结果 (富文本, 必填当 F/Block)		
过滤：状态/分配	- 执行结果按钮：[P] [F] [Block] [NP] [NT]		
	- 提交缺陷 (仅 F 强制弹窗; Block 可选)		

	- 备注 / 附件 (截图)	
--	----------------	--

树状图节点状态指示

- 颜色：绿 P / 红 F / 灰 PENDING / 黄 Block / 蓝 NP / 紫 NT
- 节点显示模块汇总：6/10 已执行/总数

主流程

- 35. 左树选用例 → 右侧加载详情。
- 36. 选择执行结果 → 必填项校验：
 - F：必填"实际结果"+ 强制弹"提交缺陷"对话框（FR-9）。
 - Block：必填"实际结果"。
 - NP / NT：必填"说明"。
- 37. 保存 → 自动跳转下一条 PENDING 用例（可配置开关）。

业务规则

- 用例的"分配人"和"执行人"可不同（Tester 可代他人执行，但需角色 ≥ TestLead）。
- 执行结果可修改，每次修改记录历史（操作日志）。
- 附件：单文件 ≤ 10MB，支持 png/jpg/log/txt/zip。

快捷键

- ↑/↓ 切换用例；P/F/B/N/T 快捷打结果；Ctrl+S 保存。

异常流

- 网络中断：本地暂存（IndexedDB），恢复后提示同步。
- 并发：同一执行实例被多端打开 → 后保存覆盖；前端实时提示"他人正在执行"。

权限：Tester（仅自己被分配的） / TestLead / PM。

FR-8 执行界面修订用例（源：功能 8）

功能描述：执行过程中发现用例步骤/预期有误，可直接修订；支持新增、删除用例。修订/新增/删除同步回源用例集。

主流程

38. 在执行详情页点击"编辑用例" → 进入编辑态（与用例集编辑表单一致）。
39. 保存时弹确认："此修改将同步到用例集 <name> 并生成新版本 vN+1，确认？"
40. 后端原子操作：
 - 更新用例集 → 新版本号。
 - 当前项目用例池引用版本号自动升级。
 - 当前轮次已分配实例的"用例快照"**保留旧版本**（保证执行历史一致性），但 UI 显示"用例已更新，点击查看新版本"。
41. 新增/删除：
 - 新增：在用例集追加，并自动加入当前轮次。
 - 删除：用例集软删除；引用方处理见 OP-2。

业务规则

- 修订需校验当前用户对源用例集有写权限；无权限 → 走"提议修改"流程（生成 PR-like 单，由 CaseLibOwner 审批）。OP-3
- 删除 P0 用例需 PM 二次确认。
- 操作日志：记录变更前后 diff。

权限：Tester（仅自己分配的用例 + 有源用例集写权限） / CaseLibOwner / PM。

FR-9 缺陷提交联动（源：功能 9）

功能描述：用例结果为 F 时，提供"提交缺陷"入口，与 **TB (Teambition, External)** 联动建单，自动回填测试步骤、被测版本，并关联用例。

TB 平台说明（已最终确定）

- 平台：阿里 **Teambition** (<https://www.teambition.com>)。
- 项目缺陷分组示例 URL：
<https://www.teambition.com/project/60b75d1971a638c8771a9ab6/bug/section/635bbbc175417100120310a0>
- projectId = 60b75d1971a638c8771a9ab6
- bugSectionId (缺陷分组 ID) = 635bbbc175417100120310a0

- 项目设置中需保存：tb_project_id、tb_bug_section_id（默认入哪个分组），均可手填或从 URL 自动解析。

前置条件

- 项目已配置 tb_project_id + tb_bug_section_id（PM 在项目设置中粘贴 Teambition 缺陷分组 URL，系统自动解析）。
- 系统已配置 Teambition OAuth 应用凭证（SysAdmin）。

主流程

42. F 触发"提交缺陷"对话框（也可在用例详情 → 缺陷 Tab 主动触发）。

43. 表单字段（自动回填部分以 [auto] 标注）：

字段	来源
缺陷标题	用户填写（默认建议："[模块] 用例标题 - 异常"）
严重程度	用户选（Blocker/Critical/Major/Minor/Trivial）
优先级	用户选（P0-P3）
复现步骤	[auto] 用例步骤格式化文本 + 实际结果
预期结果	[auto] 来自用例
实际结果	[auto] 来自执行
被测软件版本	[auto] 来自轮次
关联用例	[auto] 当前用例编号
关联轮次	[auto] 当前轮次
TB 项目 / 缺陷分组	[auto] 项目配置（tb_project_id + tb_bug_section_id）
经办人	用户选（下拉来自 Teambition 项目成员）
附件	上传（与执行附件同源）

44. 用户确认 → 后端调用 TB Create Issue API → 返回 TB issueKey → 本系统记录

DefectLink(roundCaseInstanceId, tbIssueKey, tbProjectKey, createdAt)。

45. 用例详情页显示该缺陷链接（跳转到 TB）。

业务规则

- 单个 F 实例可提交多个缺陷。
- 同步策略：

- **创建**：实时同步到 TB。
- **状态回写**：定时（每 5min）从 TB 拉取关联缺陷状态（New/In Progress/Resolved/Closed/Rejected），更新本系统缓存。
- **删除**：本系统不删除 TB 缺陷，仅解除关联。
- **TB 调用失败**：本系统保存"草稿缺陷"，提示"TB 暂不可达，已暂存，稍后将自动重试"。

异常流 / 错误码

码	含义	处理
E9001	TB 项目未关联	引导 PM 去项目设置
E9002	TB API 401 / 403	告警 SysAdmin
E9003	TB 5xx / 超时	入重试队列

权限：Tester（自己执行的 F 实例） / TestLead / PM。

开放问题 OP-5：TB 平台具体形态？（自研 / Jira / Bugzilla / 禅道）API 协议需在评审时确认；本 PRD 以"RESTful + Bearer Token"为假设。

FR-10 轮次报告（源：功能 10）

功能描述：轮次结束（或进行中实时）生成测试报告，统计执行率、缺陷数、模块执行率、缺陷列表。

报告结构（与`轮次测试报告.xlsx`完全对齐，导出 Excel 复用此模板）

报告分为 2 个 Sheet：

Sheet 1：总体说明

（1）**测试总体说明**（基本信息表）

字段	来源	备注
项目名称	自动（项目）	
本轮测试策略	自动（轮次 filterExpr 文本化） + 可手填补充	
软件版本路径	手填（轮次设置可保存）	安装包/构建产物路径
测试版本	自动（轮次 softwareVersion）	
测试时间	自动（actual_start ~	

	actual_end)	
测试环境	手填	富文本
测试人员 / 测试任务	自动（按分配维度聚合）	每人对应被分配模块/用例数

(2) **测试结果总结**：手填富文本。

(3) **测试充分性说明**（按模块两列）

列	含义	公式
各功能本轮测试充分性	当前轮次该模块执行用例数 / 模块总用例数 × 100%	<code>executed_in_this_round / total_in_module</code>
功能截止本轮总体测试充分性	截止本轮（ 含本轮 ）累计执行用例数 / 模块总用例数 × 100%	<code>cumulative_executed_through_and_including_this_round / total_in_module</code>

口径已最终确定：**包含本轮**（即累计 = 本轮之前所有轮次执行数 + 本轮执行数）。同一用例在多个轮次被执行时按 distinct 用例计数（一个用例仅计一次），实现上以 `COUNT(DISTINCT case_id) WHERE result IN ('P','F','BLOCK')` 计算。

模块颜色规则（取色与 轮次测试报告.xlsx 对齐；Excel 表头沿用模板浅灰）：

区间	颜色	十六进制 / Excel ARGB	含义
≥ 90%	绿色	#92D050 / FF92D050	全面测试
30% ~ 90%	黄色	#FFFF00 / FFFFFFF00	部分测试
< 30%	红色	#FF0000 / FFFF0000	基本未测试
表头底色	浅灰	#D9D9D9 / FFD9D9D9	与模板一致

说明：黄、红、灰三色直接取自源模板 轮次测试报告.xlsx；绿色在模板中未出现，按同套调色板补齐为 Excel 标准绿 #92D050，可在评审时调整。

(4) **附件说明**：手填，可上传文件附件清单（默认 无）。

Sheet 2: 缺陷汇总

列	字段	来源
NO.#	序号	自动
缺陷标题	TB issue summary	自动
缺陷描述	TB issue description	自动
缺陷严重级	TB severity	自动
缺陷状态	TB status (最新同步值)	自动
出现概率	必现 / 高概率 / 低概率 / 偶现	提缺陷时录入
提交人	用户名	自动
备注	富文本	手填

报告页在线视图 (在 Excel 之外的增强展示)

区块	内容
执行汇总卡片	总用例数 / Pass / Fail / Block / NP / NT / 执行率 / 通过率
人员维度表	每执行人: 分配数、已执行、通过率、平均耗时
缺陷图表	按严重程度饼图、按状态柱图、按模块 Top10
风险与结论	富文本 (同步进 Sheet1 "测试结果总结")

指标定义

指标	公式
执行率	$(P + F + \text{Block}) / (\text{Total} - \text{NT} - \text{NP}) \times 100\%$
通过率	$P / (P + F + \text{Block}) \times 100\%$
本轮充分性 (按模块)	本轮该模块执行数 / 模块总用例数 $\times 100\%$
截止本轮充分性 (按模块)	累计执行数 / 模块总用例数 $\times 100\%$
缺陷密度	缺陷数 / 已执行用例数

功能

- 在线查看 (HTML) + 导出 Excel (套用 `轮次测试报告.xlsx` 模板, 含颜色标记) / PDF。
- 轮次关闭时自动生成"快照版本" (保证数据不变)。
- 进行中可生成"实时版本"。
- 历史报告可比对 (V1.5 可选)。

权限：项目成员可看；SysAdmin 全局可看。

开放问题 OP-6：源文档"模版参照这个"附图未提供，需求评审时提供模板以微调报告版式。

FR-11 项目缺陷管理与看板（源：功能 11）

功能描述：每个项目维度的缺陷集中视图与看板（汇总从 FR-9 提交的 + 周期性从 TB 同步的）。

列表视图

列	说明
TB Key	链接到 TB
标题 / 严重 / 优先级 / 状态	同步自 TB
关联用例	跳本系统用例
关联轮次	跳本系统轮次
提交人 / 经办人 / 创建时间	—

筛选：状态、严重、提交人、轮次、模块、时间区间、关键字。

看板 (Dashboard) 卡片

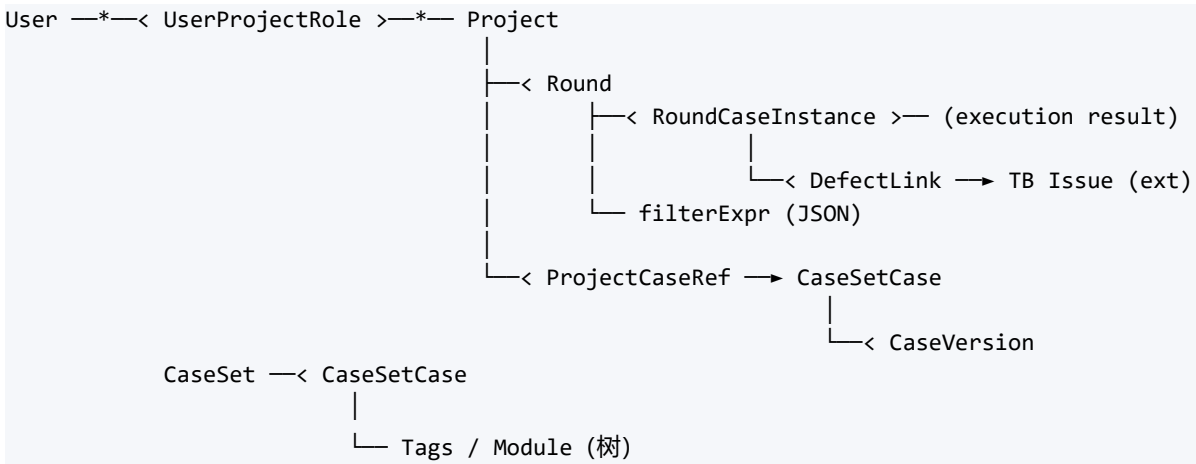
- 缺陷总数 / 未关闭数 / 本周新增 / 本周关闭。
- 按严重程度分布（饼图）。
- 按状态分布（柱图）。
- 按模块 Top10（柱图）。
- 趋势：近 30 天新增 vs 关闭折线图。
- 老化（Open 天数分布）：0-3 / 4-7 / 8-14 / 15+ 天。
- 修复 SLA 达标率（按严重 SLA 阈值，默认值见 §8.3，可项目级配置）。

导出：Excel / PDF。

权限：项目成员均可看；SysAdmin 全局可看。

5. 数据模型

5.1 ER 概览



5.2 实体字段定义

5.2.1 User

字段	类型	约束	备注
id	bigint PK	—	雪花 ID
email	varchar(128)	UNIQUE NOT NULL	公司邮箱
password_hash	varchar(128)	NOT NULL	bcrypt
name	varchar(64)	NOT NULL	
phone	varchar(20)	NULL	
dingtalk_user_id	varchar(64)	NULL	钉钉映射
status	enum	ACTIVE/LOCKED/DISABLED/PENDING_VERIFY	
created_at / updated_at	datetime		

索引: email, dingtalk_user_id。

5.2.2 Role / UserProjectRole / UserSystemRole

- Role(code, name): 枚举见 §2.1。
- UserSystemRole(user_id, role_code): 仅 SysAdmin。
- UserProjectRole(user_id, project_id, role_code): 联合唯一。

5.2.3 CaseSet

字段	类型	约束
----	----	----

id	bigint PK	
code	varchar(32)	UNIQUE, 用例编号前缀
name	varchar(128)	UNIQUE
description	text	NULL
visibility	enum	PRIVATE / PROJECT / PUBLIC
owner_user_id	bigint FK User	
status	enum	ACTIVE / ARCHIVED
created_at / updated_at	datetime	

5.2.4 CaseSetCase (用例本体, 与用例模版.xlsx 对齐)

字段	类型	约束
id	bigint PK	
case_set_id	bigint FK	NOT NULL
code	varchar(64)	UNIQUE; 格式 <moduleCode>_<seq:0000> (如 XJGL_0001)
title	varchar(200)	NOT NULL (对应"用例名称")
module_id	bigint FK Module	NOT NULL; 指向 4 级模块叶节点
priority	enum	P0 / P1 / P2 / P3 (对应"用例等级")
type	enum	BUSINESS / FUNCTION / API / COMPAT / PERF / SECURITY / UX / OTHER
execution_mode	enum	MANUAL / AUTO / SEMI_AUTO (默认 MANUAL)
test_stage	enum	SMOKE / SYSTEM / REGRESSION / ACCEPTANCE / PRE_RELEASE
precondition	text	富文本
steps	text	富文本 (保留原始换行编号)
test_data	text	富文本
expected_result	text	富文本
tag_1 ~ tag_5	varchar(64) × 5	同时建立 tags JSONB 镜像列用于复合 查询
current_version	int	NOT NULL, 默认 1
status	enum	DRAFT/REVIEW/ACTIVE/ARCHIVED
created_by / updated_by	bigint FK User	
created_at / updated_at	datetime	

索引：(case_set_id, module_id), priority, test_stage, GIN(tags) (PostgreSQL) 。

5.2.5 CaseVersion (用例历史版本)

字段	类型	备注
id	bigint PK	
case_id	bigint FK	
version	int	
snapshot	json	整条用例快照
change_note	varchar(500)	
changed_by	bigint FK	
changed_at	datetime	

唯一：(case_id, version)。

5.2.6 Module (模块树, 固定 4 级: 模块/子模块/子功能/测试项)

字段	类型	约束
id	bigint PK	
case_set_id	bigint FK	
parent_id	bigint FK Module	NULL (顶层为 NULL)
level	tinyint	1=模块 / 2=子模块 / 3=子功能 / 4=测试项
name	varchar(64)	
code	varchar(32)	顶层模块业务编码 (如 XJGL) , 用作用例编号前缀
path	varchar(500)	物化路径 / 模块/子模块/子功能/测试项
order_no	int	同级排序
description	text	模块描述 (仅顶层维护)
test_environment	text	模块默认测试环境 (仅顶层维护)
baseline_date	date	模块基线日期 (仅顶层维护)
owners	json	string[], 模块测试人员 (仅顶层维护)

5.2.7 Project

字段	类型	约束
id	bigint PK	
project_key	varchar(10)	UNIQUE, 大写字母+数字
name	varchar(64)	UNIQUE
description	text	
tb_project_id	varchar(32)	NULL; Teambition projectId (例 60b75d1971a638c8771a9ab6)
tb_bug_section_id	varchar(32)	NULL; Teambition 缺陷分组 ID (例 635bbbc175417100120310a0)
tb_bug_section_url	varchar(500)	NULL; 原始 URL, 便于反查
status	enum	ACTIVE / ARCHIVED
created_by	bigint FK	
created_at	datetime	

5.2.8 ProjectCaseRef (项目用例池)

字段	类型	约束
id	bigint PK	
project_id	bigint FK	
case_id	bigint FK CaseSetCase	
pinned_version	int	引用的版本号
added_by / added_at	—	

唯一: (project_id, case_id)。

5.2.9 Round (测试轮次)

字段	类型	约束
id	bigint PK	
project_id	bigint FK	
name	varchar(64)	项目内唯一
software_version	varchar(64)	NOT NULL
previous_round_id	bigint FK Round	NULL (按上轮筛选时引用)

filter_expr	json	见 §5.3
status	enum	DRAFT/IN_PROGRESS/PAUSED/CLOSED
planned_start / planned_end	datetime	
actual_start / actual_end	datetime	
created_by	bigint FK	
created_at	datetime	

5.2.10 RoundCaseInstance (轮次中一份执行实例)

字段	类型	约束
id	bigint PK	
round_id	bigint FK	
case_id	bigint FK CaseSetCase	
case_version	int	执行时锁定的版本
assignee_user_id	bigint FK	
executor_user_id	bigint FK	NULL, 实际执行人
result	enum	PENDING/P/F/BLOCK/NP/NT
actual_result	text	result=F/BLOCK 必填
comment	text	
executed_at	datetime	
duration_seconds	int	NULL

索引: (round_id, assignee_user_id, result)。

5.2.11 DefectLink

字段	类型	约束
id	bigint PK	
round_case_instance_id	bigint FK	
tb_project_id	varchar(32)	
tb_task_id	varchar(32)	UNIQUE; Teambition task 唯一 ID
tb_bug_section_id	varchar(32)	
tb_url	varchar(500)	跳转链接 (https://www.teambition.com/project/{pid}/task/{tid})

		)
tb_status	varchar(32)	缓存: 未开始/进行中/已完成/已关闭...
tb_priority	int	缓存
tb_severity	varchar(32)	缓存 (自定义字段)
tb_executor_id	varchar(32)	缓存
occurrence_prob	enum	MUST/HIGH/LOW/RARE (必现/高概率/低概率/偶现)
last_synced_at	datetime	
created_by / created_at	–	

5.2.12 AuditLog

字段	类型
id / user_id / action / target_type / target_id / before / after / ip / ua / created_at	–

5.2.13 DingtalkPushLog

字段	类型
id / user_id / round_id / payload / status(SUCCESS/FAILED/RETRYING) / retry_count / last_error / created_at	–

5.3 筛选表达式 (FR-5 核心)

存为布尔树 JSON:

```
{
  "op": "AND",
  "children": [
    { "field": "priority", "operator": "IN", "value": ["P0", "P1"] },
    {
      "op": "OR",
      "children": [
        { "field": "tags", "operator": "CONTAINS", "value": "smoke" },
        { "field": "previousResult", "operator": "IN", "value": ["F", "BLOCK"], "refRoundId":
1234 }
      ]
    }
  ]
}
```

支持字段: priority / tags / module / type / previousResult / createdAt / caseSet。

后端编译为 SQL WHERE 子句 (或 ES Query DSL, 依存储选型) 。

6. 接口与集成需求

约定: 所有内部 API 走 RESTful, /api/v1/...; 统一响应 {code, message, data, traceId}; 认证 Authorization: Bearer <jwt>; 时间 ISO 8601 UTC。错误码按模块前缀 (FR-X 节内已列) 。

6.1 内部 API 主要端点 (示例, 研发以 OpenAPI 为准)

认证与用户

方法	路径	描述
POST	/api/v1/auth/register	注册 (含发码)
POST	/api/v1/auth/verify-email	验证邮箱
POST	/api/v1/auth/login	登录
POST	/api/v1/auth/refresh	刷新 token
POST	/api/v1/auth/logout	登出
GET	/api/v1/users/me	获取当前用户

用例集 / 用例

方法	路径
GET / POST	/api/v1/case-sets
GET / PUT / DELETE	/api/v1/case-sets/{id}
POST	/api/v1/case-sets/{id}/import (multipart)
GET	/api/v1/case-sets/{id}/export
GET / POST	/api/v1/case-sets/{id}/cases
GET / PUT / DELETE	/api/v1/cases/{id}
GET	/api/v1/cases/{id}/versions

项目

方法	路径
GET / POST	/api/v1/projects
GET / PUT / DELETE	/api/v1/projects/{id}

GET / POST / DELETE	/api/v1/projects/{id}/members
GET / POST / DELETE	/api/v1/projects/{id}/cases (项目用例池)

轮次与执行

方法	路径	
GET / POST	/api/v1/projects/{id}/rounds	
GET / PATCH	/api/v1/rounds/{id}	
POST	/api/v1/rounds/{id}/publish	
POST	/api/v1/rounds/{id}/close	
POST	/api/v1/rounds/{id}/assign (批量分配)	
GET	/api/v1/rounds/{id}/cases (执行实例列表, 支持筛选)	
PATCH	/api/v1/round-cases/{instanceId}/result	
GET	/api/v1/rounds/{id}/report	
GET	/api/v1/rounds/{id}/report/export?format=pdf	excel`

缺陷

方法	路径
POST	/api/v1/round-cases/{instanceId}/defects (提交并联动 TB)
GET	/api/v1/projects/{id}/defects (列表 + 看板数据)
GET	/api/v1/projects/{id}/defects/dashboard
POST	/api/v1/defects/sync (管理员手动触发同步)

系统管理

方法	路径
GET / PUT	/api/v1/admin/config/dingtalk
GET / PUT	/api/v1/admin/config/tb
GET / PUT	/api/v1/admin/config/email
GET	/api/v1/admin/audit-logs

创建轮次

响应：

提交执行结果

6.3 钉钉集成 (FR-6)

- API: 钉钉企业内部应用 OAPI `topapi/message/corpcconversation/asynccsend_v2`。
- 凭证: AppKey / AppSecret → 缓存 access_token (2h) + 提前 5min 刷新。
- 消息类型: oa 模板, 含跳转 `pcUrl/mobileUrl`。
- 映射: 优先 `dingtalk_user_id`; 缺失时按手机号经 `topapi/v2/user/getbymobile` 反查。
- 限流: 钉钉 QPS 20/s, 本系统侧令牌桶 10/s 调用。

- V1: 仅邮箱密码。
- V1.5: 支持 LDAP / 钉钉扫码 / OIDC, 独立设计文档。

6.5 Teambition 缺陷平台 (FR-9)

平台：阿里 Teambition (<https://www.teambition.com>) 。

示例配置：

- 缺陷分组 URL：
`https://www.teambition.com/project/60b75d1971a638c8771a9ab6/bug/section/635bbbc175417100120310a0`
- 解析为：tb_project_id = 60b75d1971a638c8771a9ab6, tb_bug_section_id = 635bbbc175417100120310a0

鉴权：使用 Teambition 开放平台 OAuth 2.0; SysAdmin 配置 AppId / AppSecret, 颁发的 access_token 系统侧统一管理与刷新；后端调用 Teambition Open API 时附带 X-Tenant-Id / Authorization: OAuth2 <token> (以 Teambition 当前最新文档为准) 。

主要端点 (按 Teambition Open API 推荐路径, 最终以官方文档为准)

用途	方法 / 路径 (示例)
创建缺陷 (Task, taskType=bug)	POST /api/projects/{projectId}/tasks
查询缺陷	GET /api/tasks/{taskId}
查询项目成员	GET /api/projects/{projectId}/members
上传附件	POST /api/projects/{projectId}/attachments
状态枚举 (任务流)	GET /api/projects/{projectId}/taskflowstatuses

字段映射 (本系统 → Teambition Task/Bug)

本系统	Teambition 字段
缺陷标题	content
复现步骤 + 预期 + 实际	note (Markdown, 结构化拼装)
严重程度	priority (映射: Blocker=3 / Critical=2 / Major=1 / Minor=0; 或自定义字段 severity)
关联用例编号	自定义字段 caseCode, 并在 note 顶部追加链接
关联轮次	自定义字段 roundName + note 末尾追加
被测版本	自定义字段 softwareVersion
经办人	executorId (Teambition userId)
缺陷分组 (Section)	tfsId 或创建时直接落到 bugSectionId
标签	tagIds (可选)

附件	单独 POST /attachments, 拿到 attachmentIds 写入 attachmentsCount / objectLinks
----	--

用户映射：以邮箱为锚 → 调用 Teambition 成员接口匹配，缓存映射；缺失时 PM 在项目设置中手动维护。

状态回写：每 5 分钟轮询 GET /api/tasks/{taskId}，更新本系统 DefectLink.tb_status 等缓存字段；状态枚举从任务流接口动态拉取，配置内置映射表（如 未开始 / 进行中 / 已完成 / 已关闭）。

反向跳转：本系统缺陷详情页跳转

https://www.teambition.com/project/{tb_project_id}/task/{tb_task_id}。

限流与重试：Teambition Open API 全局 QPS ≤ 20 ，本系统侧令牌桶 10/s；失败 3 次指数退避，终态失败入告警队列。

6.6 邮件服务

- SMTP 配置 (host/port/user/pass/tls) ；用途：注册验证码、密码重置、报告订阅 (V1.5) 。

6.7 文件存储

- V1：本地磁盘 + Nginx 静态托管；目录按 /{yyyy}/{mm}/{dd}/{uuid}.ext。
- V1.5+：对象存储 (MinIO / OSS / S3) ，抽象 StorageService 接口。

7. UI / 页面结构与交互

7.1 信息架构 (导航)

顶部导航：[用例集] [项目] [报告] [缺陷] [管理] 右侧：[消息] [用户]

项目内左侧二级菜单：

- 概览
- 用例池
- 测试轮次
- 执行（跳到当前用户的执行入口）
- 缺陷
- 报告
- 成员与设置

7.2 关键页面（要点）

页面	区块要点
登录 / 注册	邮箱、密码、注册引导；错误提示明确
用例集列表	卡片/表格切换；按业务线筛选；批量归档
用例集详情	左：模块树；右：用例列表（多选、批量操作）； 顶部：导入/导出/新增
用例编辑抽屉	富文本步骤表；可拖拽排序；标签自动补全
项目列表	我参与的 / 全部；最近活跃排序
项目用例池	与用例集详情类似；多了"来源用例集"列、"重新拉取最新版本"操作
轮次列表	进行中 / 已关闭 Tab；进度条 + 通过率快览
轮次创建向导	4 步：基本信息 → 策略筛选（可视化条件构造器）→ 分配 → 确认发布
执行页	详见 FR-7 双栏布局
缺陷提交弹窗	字段分为"自动回填（只读折叠）" + "用户填写"两区
报告页	概览卡片 + 图表 + 缺陷表；导出按钮
缺陷看板	6 卡片 + 4 图表；筛选条同步 URL
管理后台	用户、角色、集成配置、审计日志

7.3 交互通用规范

- 所有列表支持：分页（默认 20）、列设置、URL 同步筛选条件。
- 危险操作（删除、关闭轮次）二次确认。
- 操作反馈：Toast 成功；阻塞错误 Modal；非阻塞警告 Alert。
- 国际化：V1 中文；预留 i18n（资源文件）。
- 响应式：≥ 1280px 桌面优先；移动端仅做"接收钉钉跳转 → 执行单条用例"的最小适配（V1.5）。

7.4 异常态

- 空数据：图示 + 主操作引导。
 - 加载：骨架屏；> 1s 显 Loading。
 - 错误：错误码 + 重试。
 - 权限不足：403 友好页 + 申请权限入口。
-

8. 非功能需求

8.1 性能

指标	目标
用例集列表 / 用例详情 P95	< 500ms
执行结果保存 P95	< 300ms
报告生成 (≤ 5000 用例)	< 5s 在线; < 30s 导出 PDF
钉钉推送 (单条)	< 2s
并发在线用户	200
单项目用例池	50,000
单轮次执行实例	20,000

8.2 安全

- **认证**: JWT; refresh token 单设备/多设备策略可配置。
- **授权**: RBAC + 资源 ACL (项目 / 用例集级) ; 所有 API 走统一中间件鉴权。
- **传输**: 全站 HTTPS (TLS 1.2+) 。
- **密码**: bcrypt cost ≥ 12; 不可逆; 找回走邮箱链接 (1h 失效) 。
- **越权**: 水平/垂直越权用例纳入安全测试; 按 OWASP Top 10 自查。
- **注入**: 参数化查询; 富文本入库前 XSS 过滤; 文件上传 MIME + 扩展名双校验 + 病毒扫描 (V1.5) 。
- **审计**: 所有写操作记 AuditLog; 保留 ≥ 1 年。
- **敏感数据脱敏**: 日志中邮箱/手机号脱敏; TB token / 钉钉 secret 加密存储 (KMS / 配置中心) 。
- **速率限制**: 登录 / 注册接口 IP 维度限流; 钉钉推送批量聚合。
- **CSRF**: 纯 API + Bearer Token 模式, 免疫; 如有同域 Cookie 场景启用 SameSite=strict。

8.3 可用性

- 月可用性 ≥ 99.5%。
- 缺陷 SLA 默认阈值 (缺陷看板使用) :

严重	修复 SLA (工作日)
Blocker	1
Critical	2
Major	5
Minor	10

Trivial	不限
---------	----

8.4 可扩展性

- 无状态后端，水平扩展（K8s Deployment）。
- 长任务（导入、报告导出、钉钉推送、TB 同步）走异步队列（RabbitMQ / Redis Stream / Kafka）。
- 数据库读写分离预留；按 `project_id` 分库分表预留。

8.5 可观测性

- 日志：结构化 JSON，集中收集（ELK / Loki）。
- 监控：API QPS / 延迟 / 错误率 / 队列堆积（Prometheus + Grafana）。
- 告警：P95 超阈值、TB 同步失败率 > 5%、钉钉失败率 > 5% → 企业微信/钉钉告警。
- 链路追踪：OpenTelemetry, `traceId` 贯通响应体。

8.6 备份与恢复

- 数据库每日全备 + 30 天 binlog；保留 90 天。
- 文件存储每日增量备份。
- $RTO \leq 4h$ ； $RPO \leq 24h$ 。

8.7 合规

- 用户数据本地化存储；公司内网部署优先；不出域。
- 符合公司信息安全 / 数据分级管理规定。

9. 技术约束与依赖

以下为推荐技术栈，可由架构组最终决定。

层	推荐
前端	Vue 3 + TypeScript + Pinia + Element Plus / Ant Design Vue；富文本：tiptap；表格：vxe-table
后端	Spring Boot 3（Java 17）或 NestJS（备选）；REST + OpenAPI；JWT
数据库	PostgreSQL 14（用 JSONB + GIN 索引利于

	tags / filterExpr)
缓存 / 限流 / 队列	Redis 7; MQ 用 RabbitMQ 或直接 Redis Stream
文件存储	V1 本地; V1.5+ MinIO / OSS
部署	Docker + K8s; CI: GitLab CI / Jenkins
监控	Prometheus + Grafana + Loki; APM: SkyWalking 或 OpenTelemetry Collector
浏览器支持	Chrome / Edge 最新两个版本; 不支持 IE

外部依赖:

- 钉钉企业内部应用 (AgentId / AppKey / AppSecret) 。
- TB 缺陷管理平台 API (OP-5 待定) 。
- 公司邮件 SMTP。
- 公司域名 + HTTPS 证书。

10. 验收标准

10.1 功能验收 (每个 FR 必过)

- FR-1 ~ FR-11 主流程 + 主要异常流均有用例覆盖且通过。
- 权限矩阵每行每列均有用例覆盖, 越权请求统一 403。
- 跨模块联动: 执行 F → TB 建单 → 缺陷列表显示 → 报告统计 → 看板更新, 端到端打通。

10.2 性能验收

- 8.1 性能指标在 200 并发下达标 (JMeter / k6 压测报告) 。

10.3 安全验收

- 通过公司安全团队漏扫 (无高危) + OWASP Top 10 自检。

10.4 数据验收

- 一份 5000 条 Excel 用例导入耗时 ≤ 60s 且 0 数据丢失。
- 用例修订后版本回放可还原任意历史。
- 轮次 CLOSED 后报告数据不再变化。

10.5 集成验收

- 钉钉推送成功率 ≥ 99% (24h 滑动)。
- TB 双向同步：创建 100% 成功；状态回写延迟 ≤ 10min；TB 不可达 1h 内恢复后自动补齐。

11. 里程碑与版本规划（建议）

版本	范围	周期（建议）
V1.0	FR-1 ~ FR-11 全部	主交付
V1.1	报告比对、用例评审流程、移动端最小适配、报告订阅	增强
V1.5	SSO (LDAP/OIDC/钉钉扫码)、对象存储、自动化用例对接 (CI Webhook)	拓展
V2.0	测试需求管理、用例 AI 生成 / 评审、缺陷智能聚类	演进

12. 附录

A. 开放问题（评审时确认）

编号	问题	推荐方案
OP-1	用例字段模板	已对齐 用例模版.xlsx (见 §FR-3 与 §5.2.4)
OP-2	用例集修订是否自动同步到已引用项目？	项目侧手动"刷新版本"，避免回归途中数据漂移
OP-3	是否启用用例评审流程 (DRAFT→REVIEW→ACTIVE) ？	V1 默认关闭，由用例集配置开关
OP-4	执行率分母是否扣除 NP / NT？	是 (如 §3.3)
OP-5	TB 平台	已确定为 Teambition, OAuth2；字段映射见 §6.5
OP-6	轮次报告模板	已对齐 轮次测试报告.xlsx (见 §FR-10)
OP-6a	"截止本轮总体测试充分性"分子是否包含本轮？	已确定：包含本轮（累计口径）

OP-7	是否 V1 即提供 SSO?	V1.5 提供
OP-8	多人执行同一用例是否允许?	允许 (多份 RoundCaseInstance), 默认报告取最新 (可配置)
OP-9	用例集可见范围 PUBLIC 是否需要租户隔离?	V1 单租户, 无需
OP-10	富文本图片存储与外链策略	统一上传到文件存储, 禁用外链以防失效
OP-11	出现概率字段值域	推荐 必现 / 高概率 / 低概率 / 偶现 (与报告 Sheet2 一致)

B. 术语表

术语	含义
用例集 (CaseSet)	用例的资产库, 跨项目可复用
用例池 (ProjectCasePool)	项目从用例集挑选的用例集合
轮次 (Round)	项目下的一次完整测试执行
执行实例 (RoundCaseInstance)	一份用例在某轮次中分配给某人后的执行记录
TB	缺陷管理平台 (External, 待确认)
RBAC	基于角色的访问控制
SLA	服务等级目标

C. 风险

风险	影响	缓解
TB API 不稳定 / 协议变更	缺陷联动失败	抽象适配层, 重试 + 告警 + 草稿暂存
钉钉令牌过期 / 限流	推送丢失	双 buffer 刷新 + 失败队列 + 邮件兜底
用例集修订与项目快照一致性	数据漂移	引用版本号锁定 + 显式刷新
并发执行同一实例	结果覆盖	后端版本号乐观锁 + 前端实时提示
大量导入导致 DB 抖动	性能	分批 + 异步 + 限流

D. 与源需求的逐条映射

源功能点	本 PRD 覆盖
功能 1 注册	FR-1
功能 2 登录	FR-2
功能 3 用例集管理	FR-3
功能 4 项目管理	FR-4
功能 5 测试轮次 + 筛选策略	FR-5 (+ §5.3 表达式树)
功能 6 钉钉推送	FR-6 (+ §6.3)
功能 7 执行界面 (F/P/Block/NP/NT)	FR-7 (+ §3.3 状态机)
功能 8 执行界面修订/新增/删除 (回写用例集)	FR-8
功能 9 F → 提交缺陷联动 TB (回填步骤、版本)	FR-9 (+ §6.5)
功能 10 轮次测试报告	FR-10
功能 11 项目缺陷管理 + 看板	FR-11

— 文档结束 —